

Defectos

Proyecto Muebles Unisabana - Unidad 6

Ejercicio practico: gestion y validacion del ciclo de vida del defecto con reportes priorizados, trazabilidad, dashboard de metricas e informe tecnico.

1. Alcance de la validacion

Se reviso el repositorio Muebles Unisabana considerando pruebas unitarias, integracion, E2E, pipeline CI/CD y pruebas de carga. El objetivo fue aplicar el ciclo de vida del defecto: identificacion, clasificacion, seguimiento, validacion y cierre, complementado con metricas de calidad.

2. Evidencias revisadas

Artefacto	Hallazgo
defectos_integracion.md	Registra DEF-001, DEF-002 y DEF-003 como defectos reales resueltos.
reports/test-summary-report.md	Backend 11/11, frontend 8/8 y checkout E2E 1/1.
reports/checkout-e2e-report.md	Valida login, catalogo, carrito, orden, pago y factura.
.github/workflows/local-ci.yml	Pipeline con jobs Backend .NET y Frontend React: restore/build/test/build.
Pruebas de Carga/statistics.json	Resultados de carga para flujo de pago, ingreso de usuarios y seleccion de items.

3. Reportes de defectos priorizados con trazabilidad

La matriz detallada se entrega en Excel. En el informe se presenta el resumen priorizado de defectos reales y riesgos abiertos.

ID	Servicio	Tipo	Severidad	Prioridad	Estado
DEF-001	CatalogService	Integracion	Media	Alta	Cerrado
DEF-002	CatalogService	Sistema	Media	Alta	Cerrado
DEF-003	CatalogService	Unitaria	Baja	Media	Cerrado
BUG-004	InventoryService	Cobertura/Riesgo	Media	Alta	Abierto
BUG-005	AuthService	Seguridad/Riesgo	Alta	Alta	Abierto
BUG-006	Checkout	Integracion/Riesgo	Alta	Media	Abierto
BUG-007	Carga	Rendimiento	Alta	Alta	Abierto
BUG-008	Carga	Rendimiento	Media	Media	Abierto
BUG-009	Pipeline	Proceso/Riesgo	Media	Media	Abierto

DEF-001 - Acoplamiento excesivo a PostgreSQL

Identificacion: Acoplamiento excesivo a PostgreSQL

Clasificacion: servicio CatalogService, tipo Integracion, severidad Media, prioridad Alta.

Seguimiento: defecto registrado, corregido y validado con pruebas automatizadas.

Cierre: Se separo IProductRepository, ProductCatalogService y CatalogDbProductRepository. Estado final: Cerrado.

DEF-002 - Endpoint de validacion controlada inexistente

Identificacion: Endpoint de validacion controlada inexistente

Clasificación: servicio CatalogService, tipo Sistema, severidad Media, prioridad Alta.

Seguimiento: defecto registrado, corregido y validado con pruebas automatizadas.

Cierre: Se agrego POST /api/catalog/validate y pruebas 200 OK / 400 BadRequest. Estado final: Cerrado.

DEF-003 - Product sin reglas de dominio ejecutables

Identificación: Product sin reglas de dominio ejecutables

Clasificación: servicio CatalogService, tipo Unitaria, severidad Baja, prioridad Media.

Seguimiento: defecto registrado, corregido y validado con pruebas automatizadas.

Cierre: Se agrego Product.Validate() con pruebas de equivalencia y valores limite. Estado final: Cerrado.

BUG-004 - Sin evidencia de pruebas automatizadas para cargue, actualizacion y eliminacion de productos

Identificación: Sin evidencia de pruebas automatizadas para cargue, actualizacion y eliminacion de productos

Clasificación: servicio InventoryService, tipo Cobertura/Riesgo, severidad Media, prioridad Alta.

Seguimiento: hallazgo abierto durante la validacion final; requiere plan de mitigacion y revalidacion posterior.

Criterio de cierre propuesto: Crear pruebas para POST/PUT/DELETE productos: precio, stock y campos obligatorios.

BUG-005 - Sin evidencia de pruebas negativas de login/autenticacion

Identificación: Sin evidencia de pruebas negativas de login/autenticacion

Clasificación: servicio AuthService, tipo Seguridad/Riesgo, severidad Alta, prioridad Alta.

Seguimiento: hallazgo abierto durante la validacion final; requiere plan de mitigacion y revalidacion posterior.

Criterio de cierre propuesto: Cubrir fuerza bruta, JWT expirado, usuario inexistente y contraseñas débiles.

BUG-006 - Faltan escenarios negativos de pago, stock, timeout y factura

Identificación: Faltan escenarios negativos de pago, stock, timeout y factura

Clasificación: servicio Checkout, tipo Integracion/Riesgo, severidad Alta, prioridad Media.

Seguimiento: hallazgo abierto durante la validacion final; requiere plan de mitigacion y revalidacion posterior.

Criterio de cierre propuesto: Agregar pruebas de resiliencia, compensacion transaccional y mensajes de error.

BUG-007 - Flujo de pago 500 usuarios con 41.45% errores y p95 21740.5 ms

Identificación: Flujo de pago 500 usuarios con 41.45% errores y p95 21740.5 ms

Clasificación: servicio Carga, tipo Rendimiento, severidad Alta, prioridad Alta.

Seguimiento: hallazgo abierto durante la validacion final; requiere plan de mitigacion y revalidacion posterior.

Criterio de cierre propuesto: Optimizar rendimiento hasta errorPct < 1% y p95 < 2000 ms.

BUG-008 - Ingreso usuarios con 0% errores pero latencia alta: media 5808.96 ms y p95 7091.65 ms

Identificacion: Ingreso usuarios con 0% errores pero latencia alta: media 5808.96 ms y p95 7091.65 ms

Clasificacion: servicio Carga, tipo Rendimiento, severidad Media, prioridad Media.

Seguimiento: hallazgo abierto durante la validacion final; requiere plan de mitigacion y revalidacion posterior.

Criterio de cierre propuesto: Optimizar autenticacion y revisar DB/recursos.

BUG-009 - Pipeline sin job de carga/performance ni dashboard consolidado publicado

Identificacion: Pipeline sin job de carga/performance ni dashboard consolidado publicado

Clasificacion: servicio Pipeline, tipo Proceso/Riesgo, severidad Media, prioridad Media.

Seguimiento: hallazgo abierto durante la validacion final; requiere plan de mitigacion y revalidacion posterior.

Criterio de cierre propuesto: Agregar job opcional de performance y artifact de metricas.

4. Dashboard y metricas de calidad analizadas

Area	Ejecutadas	Exitosas	Fallidas	Tasa	Analisis
Backend CatalogService	11	11	0	100%	Incluye pruebas unitarias, integrales y sistema.
Frontend React	8	8	0	100%	Cubre componentes, login, roles, inventario, ordenes, pagos, carrito y sesion.
Checkout E2E	1	1	0	100%	Valida flujo completo de compra con orden, pago y factura.
Pipeline CI/CD	2 jobs	2 jobs	0	100% esperado	Backend y frontend automatizados; falta performance en CI.

Escenario carga	Muestras	Errores	% Error	Media ms	P95 ms	Analisis
FlujoPago 100 usuarios	1000	0	0.00%	227.75	629.95	Aceptable funcionalmente.
FlujoPago 500 usuarios	1129	468	41.45%	7331.94	21740.50	Critico: degradacion bajo alta concurrencia.
IngresoUsuarios	100	0	0.00%	5808.96	7091.65	Sin errores, pero latencia alta.
SeleccionItems	5000	0	0.00%	262.29	628.95	Aceptable: 0 errores y p95 menor a 1 s.

Analisis: las pruebas funcionales automatizadas muestran estabilidad (100% de exito). Sin embargo, la prueba de carga de flujo de pago a 500 usuarios revela un defecto de rendimiento critico, porque concentra 468 errores y p95 de 21.740,5 ms. Este hallazgo debe tener prioridad alta porque afecta el proceso central de compra.

5. Hallazgos y conclusiones del proceso de validacion

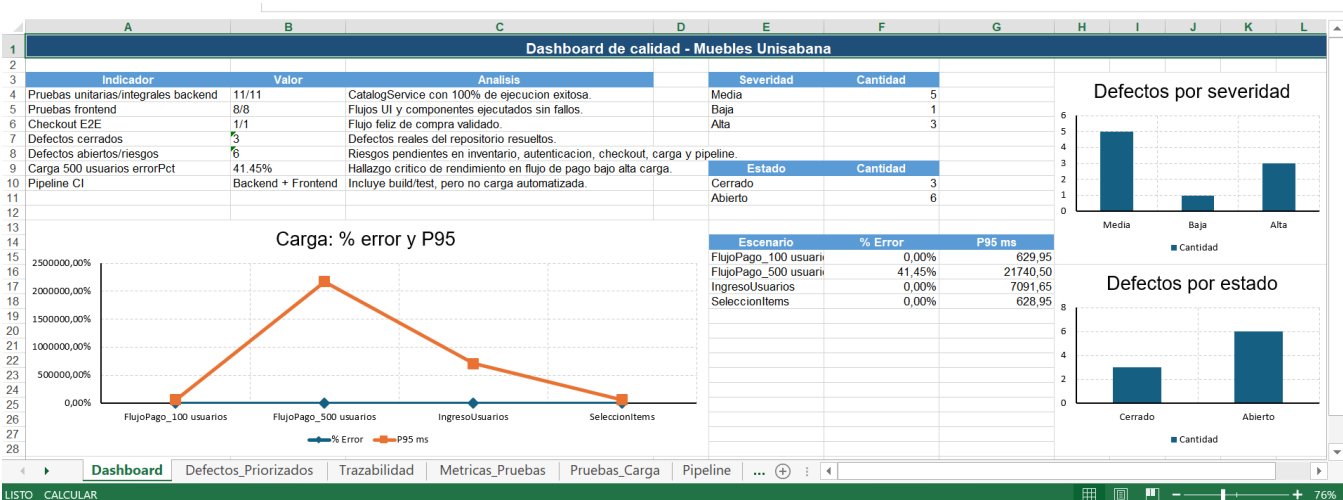
- El CatalogService cuenta con mejoras tecnicas verificables: desacoplamiento de persistencia, endpoint de validacion controlada y reglas de dominio ejecutables.
- El frontend y el E2E validan adecuadamente el flujo feliz de compra, pero se requiere ampliar pruebas negativas para autenticacion, inventario y checkout.
- Las pruebas de carga identifican una diferencia clara entre escenarios aceptables y un escenario critico: FlujoPago 500 usuarios.
- El pipeline CI/CD cubre compilacion y pruebas funcionales, pero aun no automatiza pruebas de carga ni publicacion de dashboard de defectos/metricas.
- La tasa de cierre de defectos es 33,3% considerando 9 hallazgos consolidados: 3 cerrados y 6 abiertos.

6. Reflexion final

El ejercicio permitio aplicar el ciclo de vida del defecto de forma practica sobre el proyecto. La documentacion tecnica evidencia identificacion, clasificacion, priorizacion, seguimiento, validacion y cierre. Aunque los resultados unitarios, de integracion y E2E son positivos, la validacion final muestra que la calidad no debe medirse solo por pruebas exitosas: tambien se deben evaluar seguridad, escenarios negativos, rendimiento y automatizacion del pipeline. Por ello, las acciones prioritarias son fortalecer AuthService, cubrir InventoryService, ampliar checkout negativo e integrar pruebas de carga al CI/CD.

7. Entregables asociados

El Excel entregable_defectos_metricas_muebles_unisabana_v4.xlsx contiene Dashboard, Defectos_Priorizados, Trazabilidad, Metricas_Pruebas, Pruebas_Carga, Pipeline e Informe_Tecnico con graficos y metricas consolidadas.



ID	Servicio	Componente	Tipo	Descripcion	Evidencia	Severidad	Prioridad
DEF-001	CatalogService	Persistencia/Integracion	Integracion	El catalogo dependia directamente de Postg	defectos_integracion.md: separacion IProdu	Media	Alta
DEF-002	CatalogService	Endpoint de validacion	Sistema	No existia endpoint controlado para validar r	defectos_integracion.md: se agrego POST /i	Media	Alta
DEF-003	CatalogService	Dominio Product	Unitaria	La entidad Product no tenia reglas de domini	defectos_integracion.md: Product.Validate()	Baja	Med
BUG-004	InventoryService	CRUD Productos	Cobertura/Riesgo	No se encontro evidencia de pruebas automa	Revision del proyecto: endpoints CRUD doc	Media	Alta
BUG-005	AuthService	Login y autenticacion	Seguridad/Riesgo	No se encontro evidencia de pruebas de seg	Reporte E2E verifica login exitoso, pero no e	Alta	Alta
BUG-006	Checkout	Orden/Pago/Factura	Integracion/Riesgo	El E2E cubre compra exitosa, pero faltan es	reports/checkout-e2e-report.md valida flujo f	Alta	Med
BUG-007	Pruebas de carga	Flujo de pago 500 usu	Rendimiento	Bajo carga alta el flujo de pago presenta deg	Pruebas de Carga/Reporte_FlujoPago_500	Alta	Alta
BUG-008	Pruebas de carga	Ingreso Usuarios	Rendimiento	Ingreso de usuarios sin errores, pero con lat	Pruebas de Carga/Reporte_IngresoUsuarios	Media	Med
BUG-009	Pipeline CI/CD	Ejecucion automatiza	Proceso/Riesgo	El pipeline ejecuta restore, build, tests backe	github/workflows/local-ci.yml.	Media	Med

A	B	C	D	E	F	G
ID Defecto	Requisito/Flujo	Caso o evidencia	Origen	Estado inicial	Accion realizada/propuesta	
DEF-001	Persistencia/Integracion	defectos_integracion.md: separaci	Defecto real registrado	Nuevo	Correccion implementada en codig	P
DEF-002	Endpoint de validacion	defectos_integracion.md: se agreg	Defecto real registrado	Nuevo	Correccion implementada en codig	P
DEF-003	Dominio Product	defectos_integracion.md: Product	Defecto real registrado	Nuevo	Correccion implementada en codig	P
BUG-004	CRUD Productos	Revision del proyecto: endpoints C	Revision final / riesgo	Abierto	Plan de mitigacion definido	A
BUG-005	Login y autenticacion	Reporte E2E verifica login exitoso	Revision final / riesgo	Abierto	Plan de mitigacion definido	A
BUG-006	Orden/Pago/Factura	reports/checkout-e2e-report.md va	Revision final / riesgo	Abierto	Plan de mitigacion definido	A
BUG-007	Flujo de pago 500 usuarios	Pruebas de Carga/Reporte_FlujoP	Revision final / riesgo	Abierto	Plan de mitigacion definido	R
BUG-008	Ingreso Usuarios	Pruebas de Carga/Reporte_Ingres	Revision final / riesgo	Abierto	Plan de mitigacion definido	R
BUG-009	Ejecucion automatizada	.github/workflows/local-ci.yml.	Revision final / riesgo	Abierto	Plan de mitigacion definido	A

A	B	C	D	E	F	G
Job	Etapas	Comando/accion	Resultado esperado	Evidencia	Riesgo asociado	
Backend .NET	Checkout	actions/checkout@v4	Repositorio disponible	.github/workflows/local-ci.yml	Bajo	
Backend .NET	Setup .NET	actions/setup-dotnet@v4 con dc	SDK instalado	.github/workflows/local-ci.yml	Bajo	
Backend .NET	Restore	dotnet restore FurnitureStore.sln	Dependencias restauradas	.github/workflows/local-ci.yml	Medio si falla lock/dependencias	
Backend .NET	Build	dotnet build --configuration Release	Compilacion exitosa	.github/workflows/local-ci.yml	Alto si rompe integracion	
Backend .NET	Test	dotnet test --logger trx	Pruebas backend ejecutadas y T	.github/workflows/local-ci.yml	Alto si fallan tests	
Frontend React	Install	npm ci	Dependencias Node instaladas	.github/workflows/local-ci.yml	Medio si falla package-lock	
Frontend React	Test	npm test -- --run	Pruebas frontend ejecutadas	.github/workflows/local-ci.yml	Alto si fallan flujos UI	
Frontend React	Build	npm run build	Build frontend exitoso	.github/workflows/local-ci.yml	Alto si falla empaquetado	
Pipeline	Brecha	No se observa job de carga/perf	Pruebas de carga fuera del CI	.github/workflows/local-ci.yml	Medio: resultados performance no blo	